

2019 Ekaina**B5 Ariketa**

Sei aldeko dado bat 6.000 bider botatzen dugu. Kalkulatu zein da probabilitatea lortutako bostekoen kopurua:

- a) 1.500 baino handiagoa izateko.
- b) 1.000 eta 1.100 artean egoteko.

2019 Uztaila**B5 Ariketa**

500 ikasleen artean egindako froga baten emaitzek banaketa normal bati jarraitzen diote batez bestekoa 40 puntu izanik eta desbideratze tipikoa 10 puntu.

- a) Ikasleen zer portzentajeak du 30 eta 60 bitarteko puntuazioa?
- b) Zenbat ikaslek izango dute 60 puntu baino gehiago?

2016 Ekaina**B 4 (2 puntu gehienez)**

Hiri bateko meteorologia-estazioak adierazten duenez, abuztuko tenperatura maximoak 28 °C-ko batezbestekoa duen banaketa normal bati jarraitzen dio, eta 4 °C-ko desbiderapen estandarra du. Erantzun:

- a) Zer probabilitate dago abuztuko egun batean gehieneko tenperatura 32 °C baino altuagoa izateko?
- b) Abuztuko zenbat egunetan espero izatekoa da gehieneko tenperatura 25 °C-ren azpian egotea?
- c) Zer probabilitate dago abuztuko egun batean gehieneko tenperatura 28 °C eta 32 °C artean izateko?
- d) Zein izango da, % 95eko probabilitatearekin, abuztuko egun batean gehieneko tenperaturak gaingituko ez duen balioa?

2016 Uztaila**B 4 (gehienez 2 puntu)**

1.000 ikaslek adimen-test bat egin dute. Haien kalifikazioek banaketa normal bati jarraitzen diote, batezbestekoa 70 eta desbiderapen estandarra 20 izanik. Kalkulatu:

- a) Ikasle batek 80 puntu baino gehiago lortzeko probabilitatea.
 - b) Ikasle batek 50 puntu baino gutxiago lortzeko probabilitatea.
 - c) Zein izango da, % 95eko probabilitatearekin, lor daitekeen kalifikaziorik altuena?
-

2015 Ekaina**B 4 (gehienez 2 puntu)**

Marka jakin baten boligrafoekin idatz daitezkeen orrialdeen kopuruak 80 orrialdeko batezbestekoa eta 12 orrialdeko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkula itzazu probabilitate hauek:

- a) Idatzitako orrialdeak 100 baino gehiago izateko probabilitatea
- b) Idatzitako orrialdeak 50 baino gutxiago izateko probabilitatea
- c) Idatzitako orrialdeen kopurua 75 eta 85 artean egoteko probabilitatea
- d) Zein da, % 95eko probabilitatearekin, boligrafo horietako batekin idaztea espero daitekeen orrialde kopuru maximoa?

2015 Uztaila**A 4 (gehienez 2 puntu)**

Tableta-marka baten funtzionamendu-orduen kopuruak 1.800 orduko batezbestekoa eta 250 orduko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkulatu probabilitate hauek:

- a) Tabletaren iraupena 2.200 ordu baino gehiago izatea.
- b) Tabletaren iraupena 1.800 eta 2.000 ordu artean egotea.
- c) Tabletaren iraupena 1.500 ordu baino gutxiago izatea.
- d) Zein da, % 95eko probabilitatearekin, tableta horietako baten funtzionamendurako espero daitekeen ordu-kopuru maximoa?

2014 Ekaina**A 4 (gehienez 2 puntu)**

Merkataritza-kate ezagun baten hileko salmentek 3.000 €-ko desbideratze tipikoa eta 45.000 €-ko batezbestekoa dituen banaketa normal bati jarraitzen diote. Kalkula itzazu probabilitate hauek, emaitzak portzentajetan adieraziz:

- (a) Hileko salmentak 50.000 € baino gehiago izateko probabilitatea
- (b) Hileko salmentak 42.000 € eta 46.000 € artean egoteko probabilitatea
- (c) Hileko salmentak 39.000 € baino gutxiago izateko probabilitatea
- (d) Hileko salmentak kopuru jakin bat baino handiagoa izateko probabilitatea % 1 dela jakinik, zein da kopuru jakin hori?

2014 Uztaila**A 4 (2 puntu bakoiti)**

Euskadin, gasean eta elektrizitatean familiek egindako hileroko gastuak batezbestekoa 90 € eta desbideratze tipikoa 30 € dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkula itzazu probabilitate hauek, eta adieraz itzazu emaitzak portzentajetan:

- (a) Gastua 140 € baino gehiago izateko probabilitatea
- (b) Gastua 70 € eta 100 € artean egoteko probabilitatea
- (c) Gastua 60 € baino gutxiago izateko probabilitatea
- (d) Gastua kopuru jakin bat baino handiagoa izateko probabilitatea % 5 dela jakinik, zein da kopuru jakin hori?

2013 Ekaina**B 4 (2 punturaino)**

Bizilekutik UPV/EHUko Leioako campusera joateko denborak 45 minutuko batezbestekoa eta 15 minutuko desbideratze tipikoa dituen banaketa normal bati jarraitzen dio. Kalkulatu probabilitate hauek, eta adierazi emaitzak ehunekotan:

- (a) Joateko denbora ordubete baino gutxiago izateko probabilitatea.
 - (b) Joateko denbora 30 eta 45 minutu artean egoteko probabilitatea.
 - (c) Joateko denbora 20 minutu baino gutxiago izateko probabilitatea.
 - (d) Joateko denbora 75 minutu baino gehiago izateko probabilitatea.
-

2013 Uztaila**A 4 (2 punturaino)**

Beren lehenengo enplegua duten tituludun berrien hileroko soldatek batezbestekoa 1.300 € eta desbideratze tipikoa 600 € dituen banaketa normal bati jarraitzen diote.

- (a) Kalkulatu hilean 600 € baino gutxiago irabazten duten tituludunen ehunekoa.
 - (b) Kalkulatu hilean 1.000 eta 1.500 euroren artean irabazten duten tituludunen ehunekoa.
 - (c) Kalkulatu hilean 2.200 € baino gehiago irabazten duten tituludunen ehunekoa.
-

2012 Ekaina**B4 (2 punturaino)**

Test batean lortutako puntuazioek banaketa normala dute; batezbestekoa 76 da, eta desbideratze tipikoa 15.

Kalkulatu zer puntuazioren azpitik egongo diren emaitzarik txarrenen % 10 eta zer puntuazioren gainetik egongo diren emaitzarik onenen % 15.

2012 Uztaila**B4 (2 punturaino)**

Telebistak ekoizten dituen konpainia ezagun batek baieztatzen duenaren arabera, beren telebistek, konponketarik egin gabe, batez beste 9 urte irauten dute, eta iraupenak desbideratze tipikoa 1,2 urte duen banaketa normal bati jarraitzen dio.

- (a) Kalkulatu zer probabilitate dagoen telebista-aparatu batek 8 eta 11 urte bitartean iraun dezan.
- (b) Fabrikatzaileak 5,5 urtez bermatzen du telebisten funtzionamendu ona. Bermealdi hori telebisten zer portzentajek ez betetzea espero da?